
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CRIPTOATIVOS E TOKENOMICS

*Análise da evolução histórica do mercado de criptoativos por classes de tokens:
Pagamentos, Infraestrutura, Stablecoins, DeFi, NFTs e Memecoins (2013–2025)*

Trabalho Final

Disciplina: Blockchain e Token Economy 2026

Aluno: Guilherme Rafael Koch

Resumo: Este trabalho analisa a evolução do mercado de criptoativos entre 2013 e 2025, examinando seis categorias Pagamentos/Sound Money, Infraestrutura (L1, L2, Oráculos, Interoperabilidade), Stablecoins, DeFi, NFTs e Memecoins mediante séries temporais de market cap, TVL, volume de negociação e indicadores complementares. A análise revela uma transição estrutural de mercado dominado por ativos de pagamento para um ecossistema multicamada diversificado, organizado em ciclos de hype com padrões de concentração e dispersão mensuráveis.

Nota Metodológica

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados na construção das séries temporais, gráficos e indicadores apresentados ao longo do trabalho, em atendimento à exigência de transparência sobre o tratamento dos dados.

Fontes de Dados

Os dados primários foram coletados via APIs públicas e documentadas: CoinGecko API (market cap, preços, volume de negociação e dominância), DeFiLlama API (TVL por protocolo, por chain e por stablecoin), L2Beat (TVL e market share das Layer 2s), DappRadar e CryptoSlam (volume de negociação e contagem de vendas de NFTs). Dados complementares foram extraídos de relatórios públicos da Messari (Crypto Theses 2025), The Block Research (Digital Asset Outlook 2025) e CoinGecko (State of Memecoins 2025). Todas as fontes estão listadas na seção de Referências Bibliográficas.

Tratamento de Séries Temporais

As séries de market cap e TVL foram apresentadas predominantemente em escala logarítmica (base 10). A escolha da escala log justificase pela natureza exponencial da variação dos ativos analisados: o market cap total do mercado cripto variou de aproximadamente US\$ 1 bilhão (2013) para mais de US\$ 3 trilhões (2024), tornando a escala linear inadequada para visualização simultânea de períodos iniciais e recentes. A escala logarítmica permite identificar variações percentuais proporcionais de forma visualmente equivalente em qualquer ponto da série.

Os dados de preço e market cap foram coletados em frequência diária ou semanal (conforme disponibilidade por API) e suavizados por média móvel de 7 dias para séries de market cap e média móvel de 30 dias para a série de dominância do Bitcoin, com o objetivo de reduzir ruído de curto prazo e evidenciar tendências estruturais.

Indicadores Utilizados

Foram empregados os seguintes indicadores quantitativos, selecionados conforme a natureza de cada categoria:

Market Cap: utilizado como indicador principal para Pagamentos/Sound Money, Infraestrutura L1, L2, Oráculos, Interoperabilidade e Memecoins. Calculado como preço unitário multiplicado pela oferta circulante.

TVL (Total Value Locked): métrica central para DeFi e análise comparativa entre L1s e L2s. Captura o capital efetivamente comprometido em contratos inteligentes, sendo superior ao market cap como indicador de utilidade real. Dados via DeFiLlama.

Supply Circulante: indicador utilizado para Stablecoins, onde a capitalização equivale diretamente ao volume de dólares tokenizados em circulação.

Volume de Negociação: métrica principal para NFTs, dada a ausência de market cap padronizado para coleções.

Dominância (%): participação relativa no market cap total, utilizada para rastrear a transição de composição do mercado.

Ratio TVL/Market Cap: indicador de eficiência de capital dos protocolos DeFi. Ratio > 1 indica capital gerenciado superior ao valor do token.

HHI (HerfindahlHirschman): medida de concentração de mercado (HHI > 2.500 = concentrado; HHI < 1.000 = competitivo).

Correlação de Pearson: matriz calculada sobre retornos mensais de market cap por categoria (jan/2021–dez/2024).

Limitações dos Dados

Três limitações merecem destaque: (1) cobertura desigual séries de TVL confiáveis existem a partir de 2020, NFTs a partir de 2021; (2) suscetibilidade a manipulação wash trading documentado em 58% do volume de NFTs em 2022; (3) a análise de correlação cobre apenas jan/2021–dez/2024.

Tokens Analisados por Categoria

A tabela a seguir consolida os tokens e projetos selecionados para análise em cada categoria. As escolhas foram baseadas em relevância de mercado, representatividade arquitetônica e disponibilidade de dados históricos.

Categoria	Qtd.	Tokens / Projetos Selecionados
Pagamentos / Sound Money	4	BTC (Bitcoin), LTC (Litecoin), XRP (Ripple), BCH (Bitcoin Cash)
Infraestrutura L1	5	ETH (Ethereum), SOL (Solana), AVAX (Avalanche), ADA (Cardano), BNB (BNB Chain)
Infraestrutura L2	5	ARB (Arbitrum), OP (Optimism), MATIC/POL (Polygon), STRK (Starknet), Base (Coinbase)
Infraestrutura Oráculos	2	LINK (Chainlink), PYTH (Pyth Network)
Infraestrutura Interop.	2	DOT (Polkadot), ATOM (Cosmos)
Stablecoins	4	USDT (Tether), USDC (USD Coin), DAI/USDS (MakerDAO/Sky), USDe (Ethena)
DeFi	7	UNI (Uniswap), AAVE, MKR (MakerDAO), LDO (Lido), CRV (Curve), COMP (Compound), HYPE (Hyperliquid)
NFTs Arte Digital	1+	Art Blocks (arte generativa onchain)
NFTs Colecionáveis	2	CryptoPunks (Larva Labs/Yuga Labs), BAYC (Yuga Labs)
NFTs Jogos (P2E)	1+	Axie Infinity / AXS (Sky Mavis) + ecossistema Ronin
Memecoins	5	DOGE, SHIB, PEPE, WIF (dogwifhat), BONK

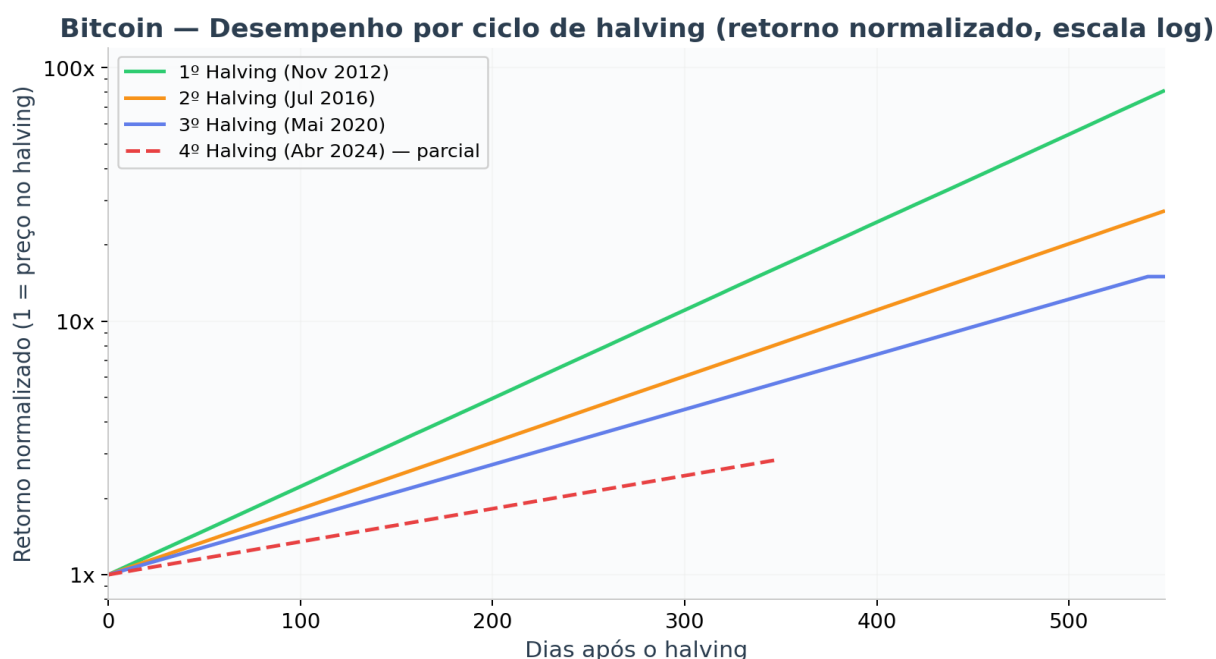
Tabela 1 — Tokens e projetos analisados por categoria.

Justificativa: seleção priorizou projetos de maior capitalização, TVL ou volume em cada categoria. Para NFTs, foram selecionados projetos representativos de arte, colecionáveis e jogos. Para DeFi, foram incluídos protocolos de diferentes subcategorias (DEX, lending, liquid staking, stablecoin, derivativos). A Base foi incluída nas L2s apesar de não possuir token nativo, por representar o caso mais relevante de adoção via distribuição.

1. Pagamentos e Sound Money

A trajetória dos criptoativos de pagamento tem início formal em outubro de 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou o whitepaper do Bitcoin, propondo um sistema de dinheiro eletrônico peertopeer sem intermediários centralizados. O protocolo estabelece três propriedades fundamentais de sound money: escassez programática (oferta máxima de 21 milhões de unidades), emissão decrescente via halvings quadrienais e resistência à censura. Essas características contrastam deliberadamente com o sistema de moeda fiduciária controlada por bancos centrais contexto tornado ainda mais relevante pela crise financeira de 2008, referenciada diretamente no Genesis Block.

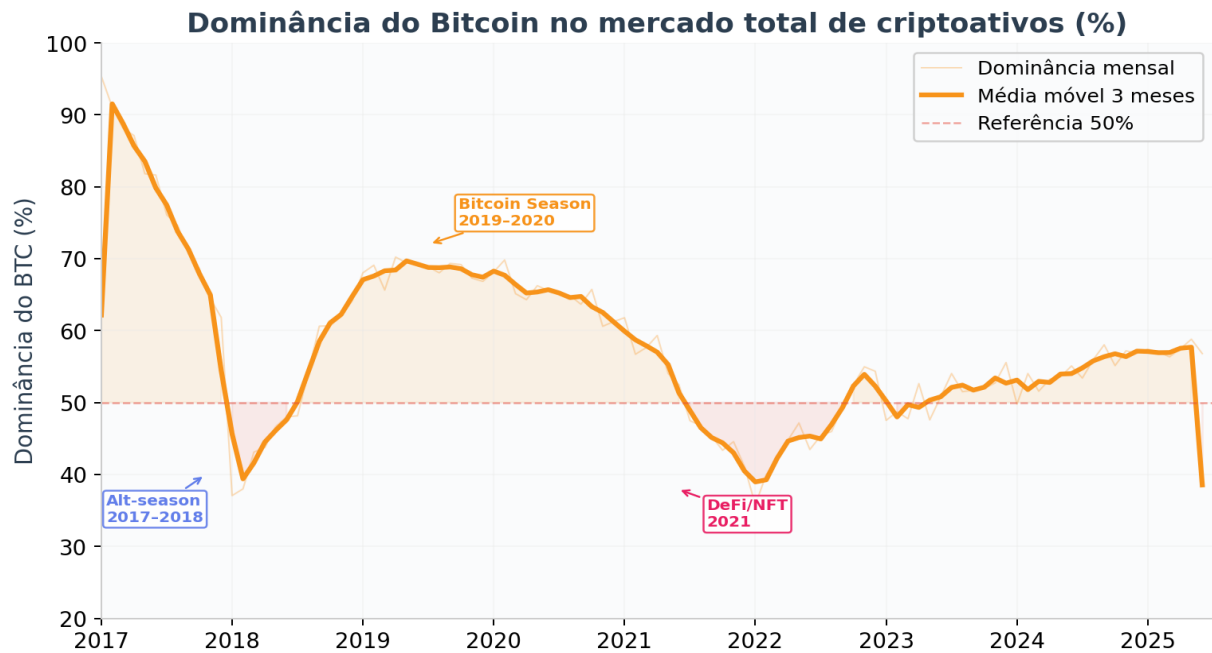
Ciclos de halving e formação de preço. O modelo de emissão decrescente do Bitcoin produz ciclos históricos bem documentados: cada halving (2012, 2016, 2020, 2024) reduz a oferta nova diária à metade, gerando com defasagem de 12 a 18 meses apreciação significativa de preço seguida de correção. O bear market de 2018–2019 consolidou a dominância do Bitcoin (de 37% para 68%), fenômeno chamado de Bitcoin Season. O halving de 2020, combinado com entrada institucional de MicroStrategy, Square e Tesla, inaugurou o terceiro ciclo: Bitcoin como treasury asset corporativo.



Desempenho do Bitcoin por ciclo de halving (retorno normalizado, escala log). Fonte: CoinGecko.

Aprovação dos ETFs spot e institucionalização (2024). A aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista pelo regulador americano SEC, em 10 de janeiro de 2024, representou o evento institucional mais significativo desde o lançamento da rede. Os produtos da BlackRock, Fidelity e ARK Invest registraram entrada líquida superior a

US\$ 12 bilhões nos primeiros três meses maior captação inicial de ETF na história americana. O Bitcoin encerrou 2024 com dominância de 56–58%.



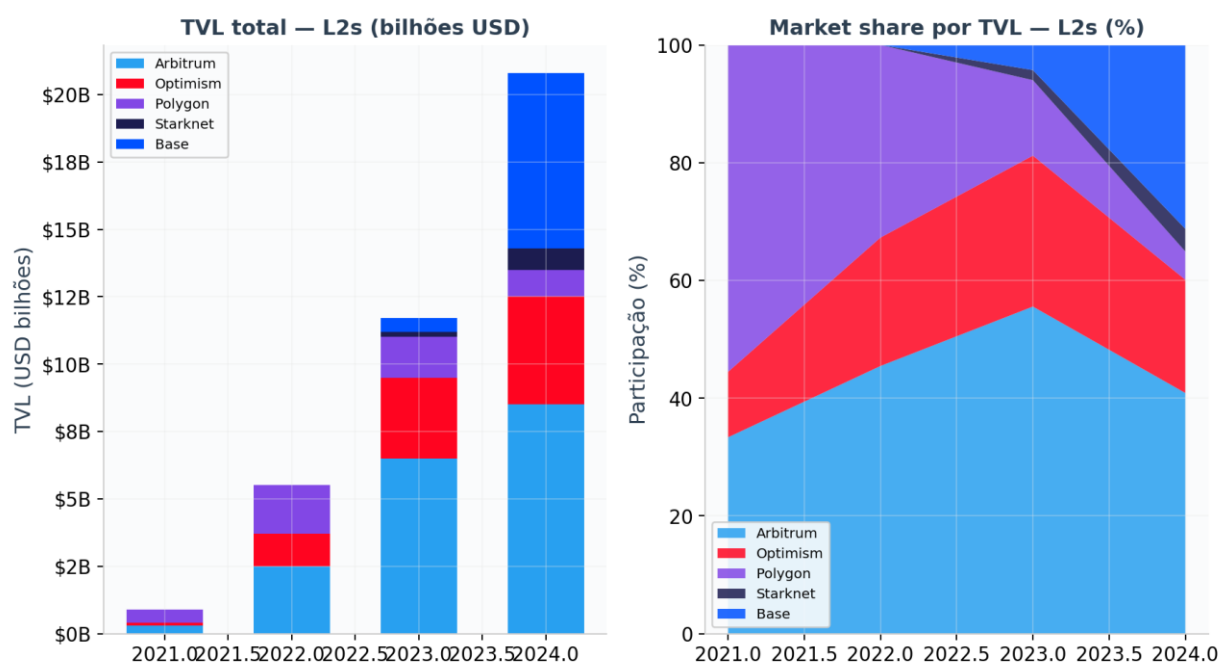
Dominância do Bitcoin (%) no mercado total. Fonte: CoinGecko. Média móvel 30 dias.

2. Infraestrutura: L1, L2, Oráculos e Interoperabilidade

Se o Bitcoin inaugurou a era dos ativos digitais de valor, o Ethereum proposto por Vitalik Buterin em 2013 e lançado em julho de 2015 inaugurou a era das blockchains programáveis. A Ethereum Virtual Machine (EVM) permitiu a execução de contratos inteligentes arbitrários, estabelecendo o padrão que toda a infraestrutura subsequente adotaria ou com o qual disputaria.

A guerra das L1s (2020–2022). A saturação do Ethereum com taxas chegando a US\$ 100 por operação — criou espaço para alternativas. BNB Chain priorizou compatibilidade EVM com taxas baixas; Avalanche introduziu subnets; Cardano adotou desenvolvimento peerreviewed; Solana apostou em Proof of History. Cada abordagem representa uma posição diferente no triângulo descentralização–escalabilidade–segurança..

A solução da escalabilidade: Layer 2. O consenso técnico emergiu entre 2021 e 2023: o Ethereum permaneceria como camada de liquidação segura, e a escalabilidade seria endereçada por rollups. Os Optimistic Rollups (Arbitrum, Optimism) presumem validade com período de contestação; os ZKRollups (Starknet, zkSync) provam validade matematicamente. O caso mais revelador de 2024–2025 foi a Base (Coinbase), sem token nativo, que capturou ~46% do TVL total de L2s.



TVL das L2s (USD bilhões) e market share por TVL. Fonte: L2Beat / DeFiLlama.

Oráculos e Interoperabilidade

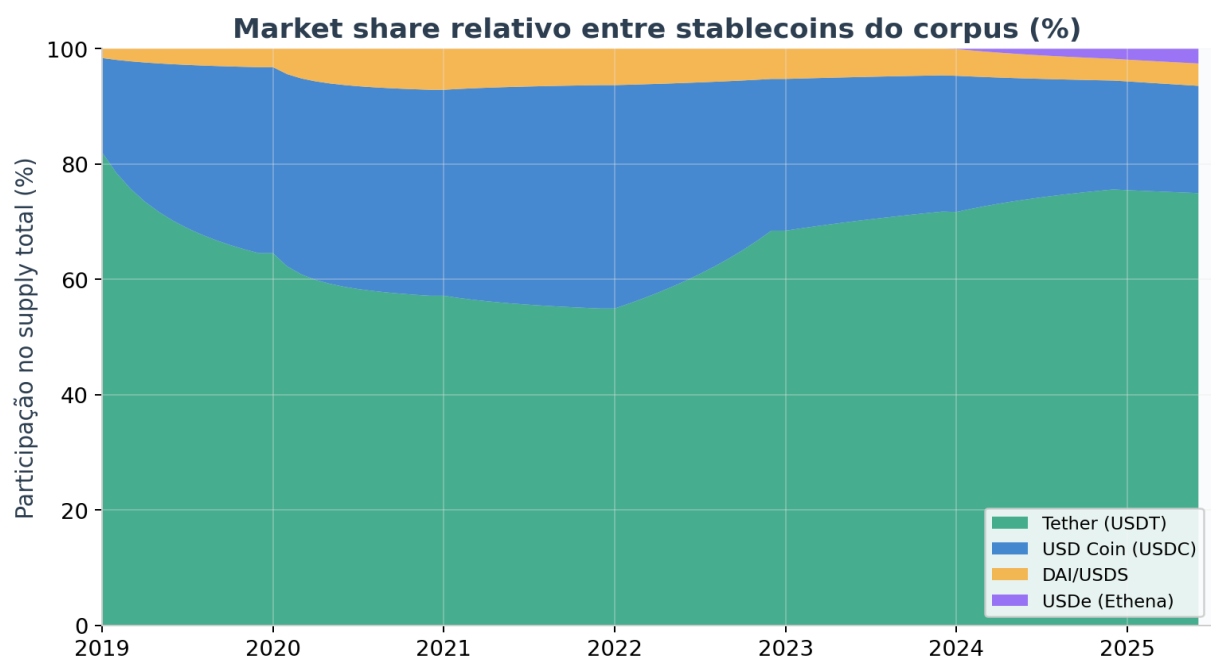
Oráculos: O Chainlink (LINK) é o oráculo dominante, integrando mais de 1.000 projetos. O Pyth Network (PYTH), com foco em dados de alta frequência vindos de instituições financeiras, emergiu como alternativa relevante no ecossistema Solana.

Interoperabilidade: O Polkadot (DOT) propôs parachains conectadas a uma relay chain. O Cosmos (ATOM) adotou IBC (InterBlockchain Communication). Ambos enfrentam o desafio crescente de fragmentação de liquidez entre L2s, com protocolos como CCIP (Chainlink) e AggLayer (Polygon) disputando este espaço.

3. Stablecoins: Estabilidade como Infraestrutura e como Risco

As stablecoins surgiram para resolver o problema de volatilidade: tokens ancorados ao dólar que permitem permanecer no ecossistema sem exposição à volatilidade. Três arquiteturas emergiram: (1) fiatbacked (USDT, USDC); (2) criptocolateralizado (DAI); e (3) sintético/algóritmico (USDe deltaneutral; UST alóritmico puro).

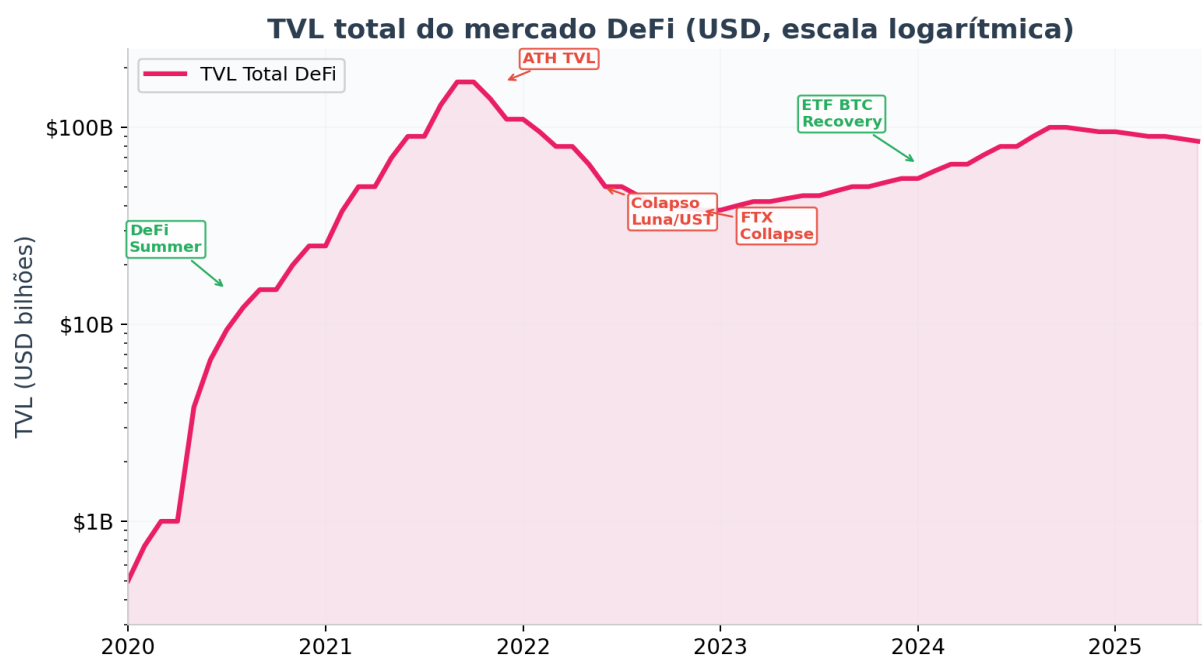
O colapso da Terra/UST (maio 2022). O colapso da stablecoin alóritmica UST e do token LUNA destruindo ~US\$ 40 bilhões em 72 horas foi o maior choque sistêmico da história do DeFi. O mecanismo de arbitragem tornou-se espiral inflacionária. O evento precipitou falências em cascata (3AC, Celsius, Voyager) e o bear market de 2022.



Market share relativo entre stablecoins do corpus (%). Fonte: DeFiLlama.

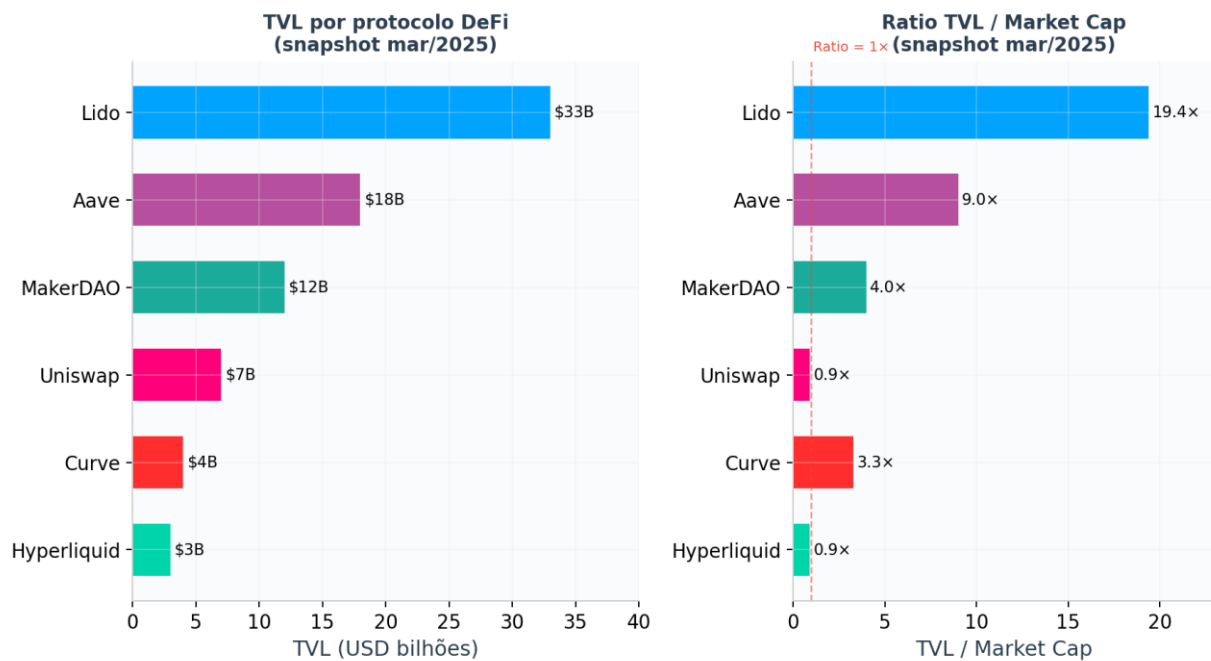
4. DeFi — Finanças Descentralizadas

O DeFi designa protocolos financeiros construídos sobre blockchains programáveis, operando via contratos inteligentes auditáveis. A métrica central é o TVL (Total Value Locked) capital comprometido em contratos que reflete utilidade real de forma superior ao market cap dos tokens de governança.



TVL total do mercado DeFi (USD, escala log). Fonte: DeFiLlama API.

DeFi Summer e yield farming (2020). O lançamento do COMP pelo Compound inaugurou o liquidity mining. O TVL saltou de US\$ 1B para US\$ 15B em seis meses. A Uniswap V3 (2021) introduziu liquidez concentrada até 4.000× mais eficiente. O Lido tornou-se o maior protocolo DeFi por TVL após the Merge do Ethereum.

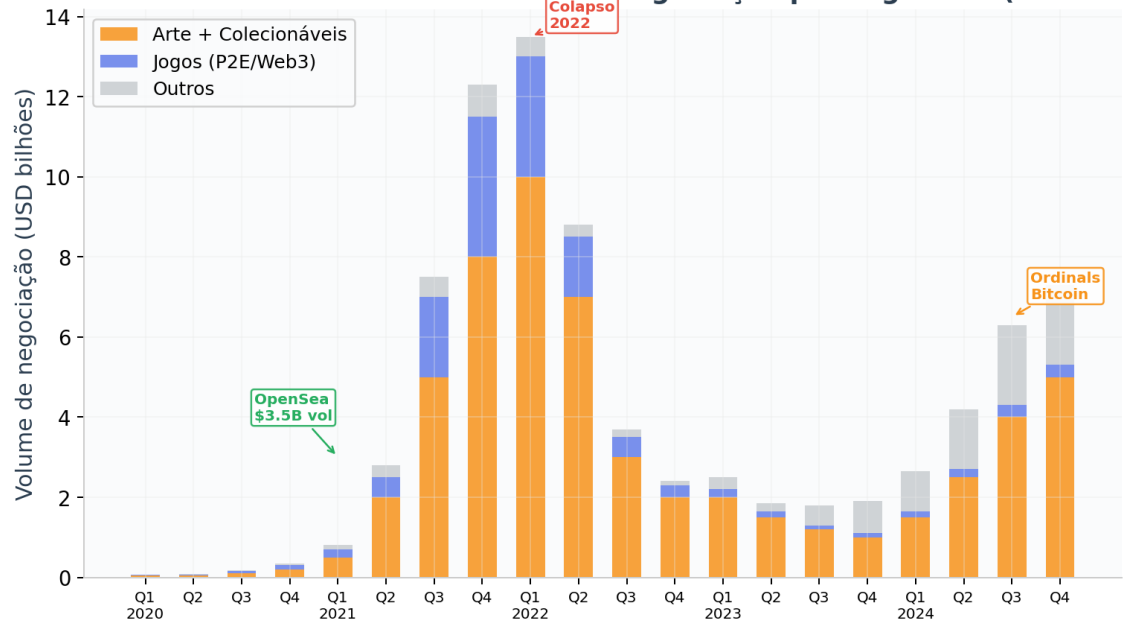


TVL por protocolo DeFi e Ratio TVL/Market Cap (snapshot mar/2025). Fonte: DeFiLlama / CoinGecko.

5. NFTs — Arte, Colecionáveis e Jogos

Tokens não fungíveis (NFTs) atestam propriedade única de ativos digitais onchain mediante o padrão ERC721 (2018). O mercado emergiu de CryptoPunks e CryptoKitties (2017), explodiu em 2021 com Beeple/Christie's (US\$ 69,3M) e BAYC, e entrou em correção a partir de 2022.

Mercado de NFTs — Volume trimestral de negociação por segmento (USD bilhões)



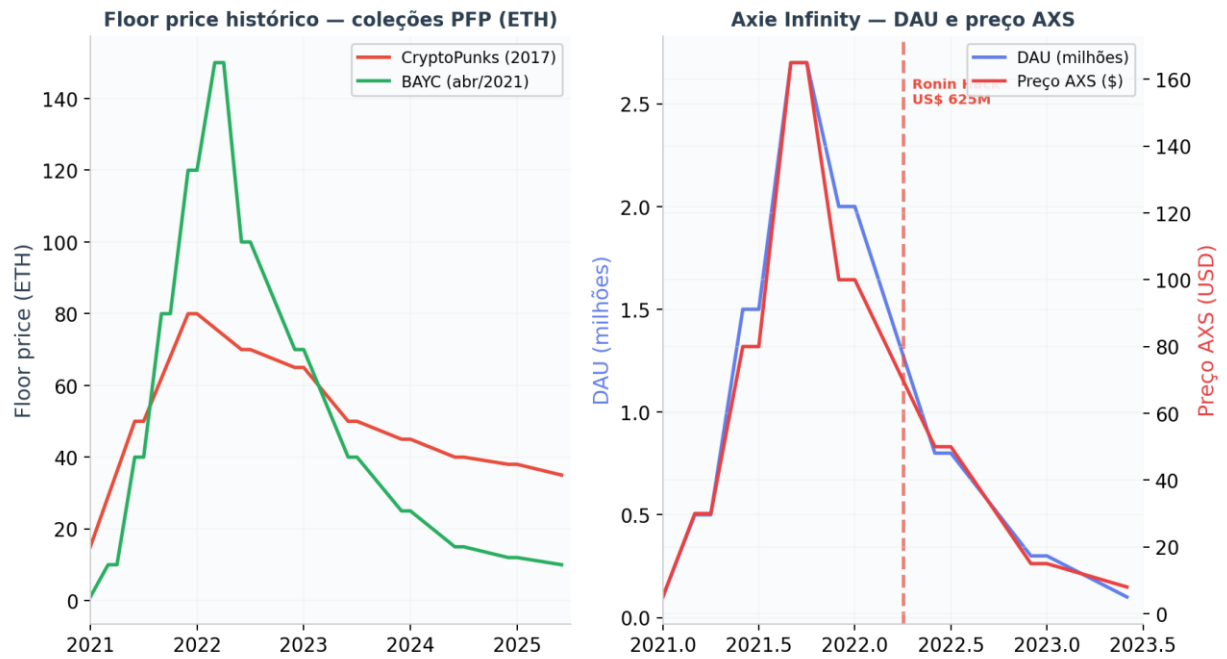
Volume trimestral de negociação NFT por segmento (USD bilhões). Fonte: DappRadar, CryptoSlam.

5.1 Subcategorias de NFTs

O enunciado exige ao menos um projeto por subcategoria (arte, colecionáveis, jogos):

Subcategoria	Projeto	Justificativa
Arte Digital	Art Blocks	Plataforma líder de arte generativa onchain. Manteve valor intrínseco durante o bear market por qualidade artística.
Colecionáveis (PFP)	CryptoPunks + BAYC	CryptoPunks (2017): primeira coleção PFP. BAYC (2021): modelo de clube digital com IP rights. Floor: 150 ETH (pico) → ~10 ETH (2024).
Jogos (PlaytoEarn)	Axie Infinity (AXS)	2,7M DAU, US\$ 364M/mês (ago/2021). Colapso: SLP + hack Ronin Bridge (US\$ 625M, mar/2022).

Tabela 2 — Projetos NFT por subcategoria.

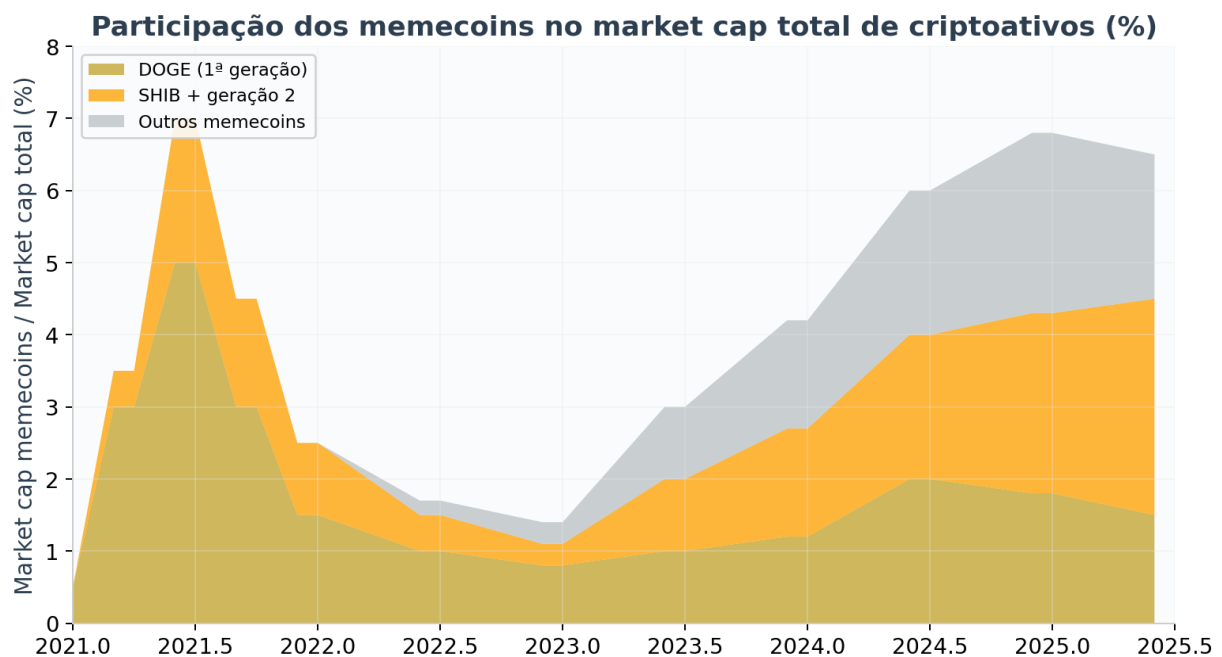


Floor price PFP (ETH) e Axie Infinity DAU/preço. Fonte: OpenSea, Nansen, DappRadar.

6. Memecoins: Especulação, Comunidade e Economia da Atenção

Memecoins são tokens cujo valor é sustentado por narrativa cultural e dinâmica especulativa. Três gerações: 1ª DOGE (2013); 2ª SHIB (2020), com DEX e L2 própria; 3ª PEPE, BONK, WIF (2022–2023), habilitados pelo Pump.fun no Solana.

O efeito Elon Musk. O DOGE valorizou 12.000% nos 12 meses anteriores ao SNL de 8 de maio de 2021 evento onde caiu 30%. O market cap do DOGE atingiu US\$ 88 bilhões superior ao Deutsche Bank. O episódio ilustra o limite da narrativa sem fundamentos.



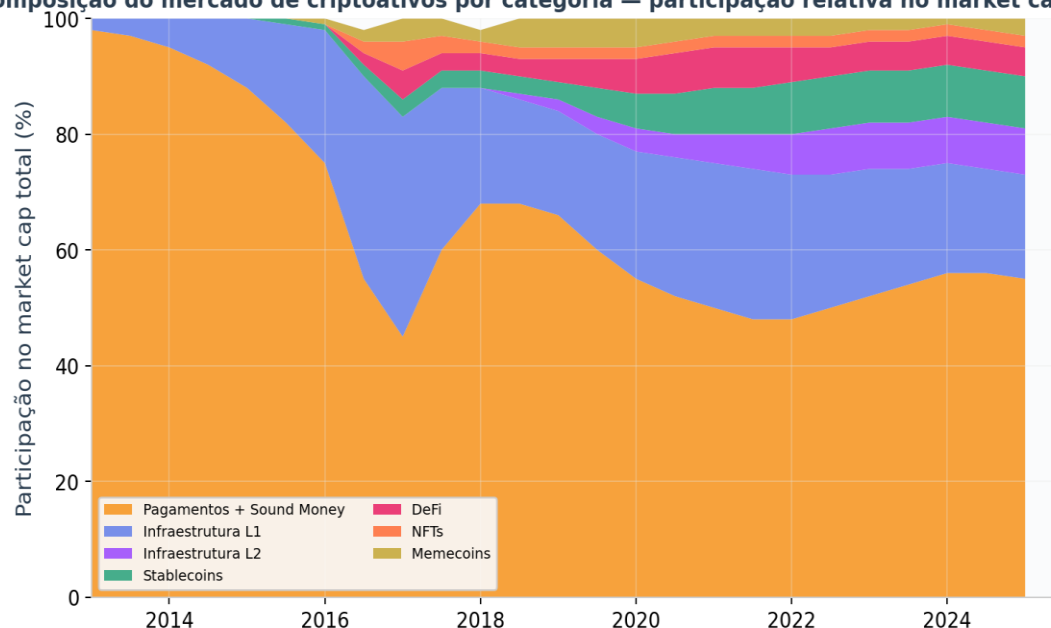
Participação dos memecoins no market cap total (%). Fonte: CoinGecko; The Block.

7. Síntese Analítica: Ciclos, Transições Estruturais e Tendências

A análise das seis categorias ao longo de doze anos revela um mercado que evoluiu em ondas identificáveis, com padrões de concentração e dispersão de capital que refletem mudanças estruturais profundas.

7.1 A Grande Transição: de Mercado Monetário a Ecossistema Multicamada

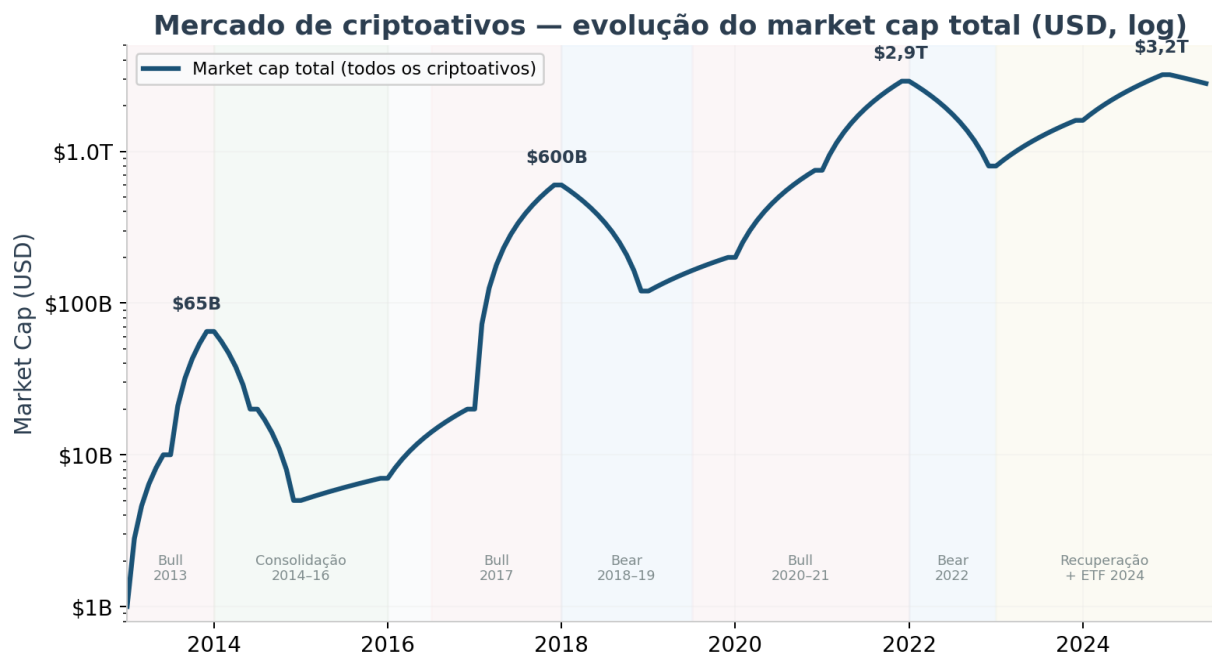
Composição do mercado de criptoativos por categoria — participação relativa no market cap total (%)



Composição do mercado por categoria (% , 2013–2025). Fonte: CoinGecko, The Block, Messari.

Em 2013, Bitcoin e tokens de pagamento representavam ~98% do valor total. Em 2025, o mercado distribuíase por sete categorias: infraestrutura L1+L2 ~26%, DeFi ~7%, Stablecoins ~9%, NFTs ~2%, Memecoins ~5%. O padrão é consistente com hype cycles (Gartner): cada ciclo não retorna ao ponto de origem o patamar póshype é superior ao préhype.

7.2 Arquitetura dos Ciclos de Mercado



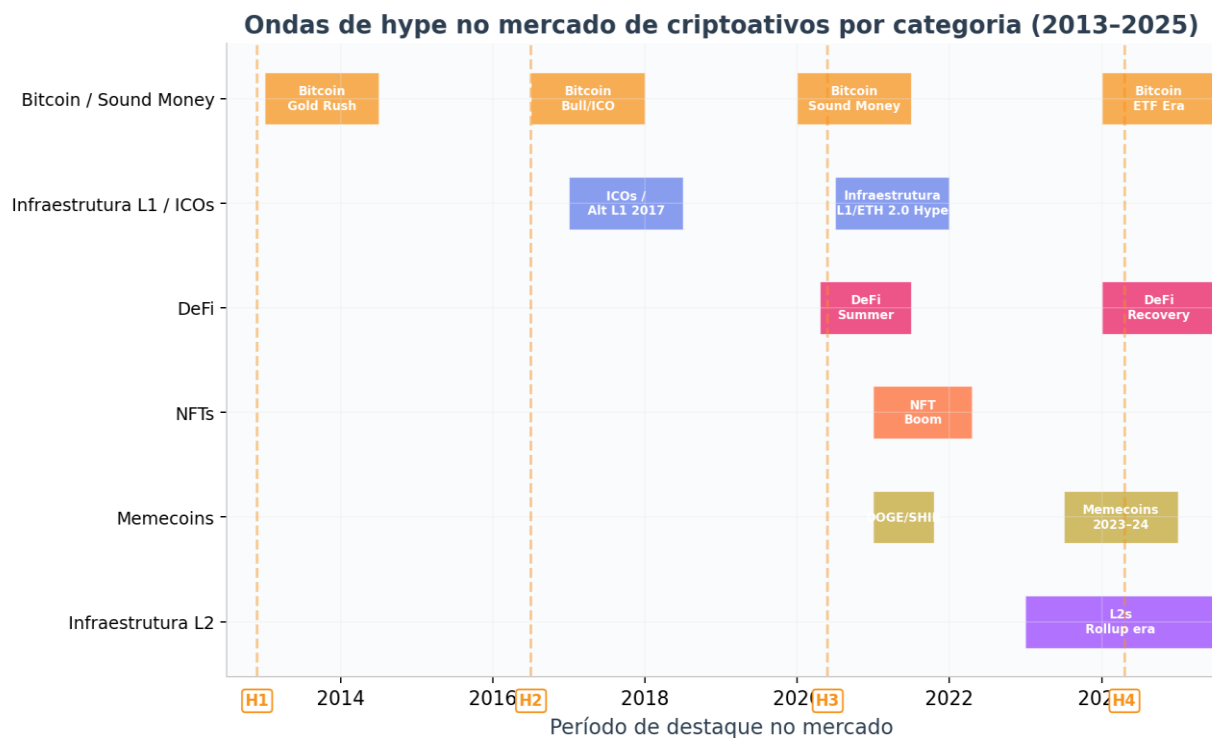
Market cap total (USD, escala log, 2013–2025). Fonte: CoinGecko, CoinMarketCap.

Data	Evento	Impacto
2013–2014	1º Ciclo BTC	BTC a US\$ 1.100. Colapso: hack Mt. Gox.
2017–2018	2º Ciclo ICO Mania	Mercado a US\$ 600B. Colapso: regulação.
2020–2022	3º Ciclo DeFi/NFT	Mercado a US\$ 2,9T. Colapso: Luna/UST + FTX.
2023–2025	4º Ciclo ETF/RWA	Mercado a US\$ 3,2T. ETFs spot BTC, halving 2024.

Tabela 3 — Ciclos de mercado de criptoativos (2013–2025).

Regularidades: (1) cada ciclo começa com catalisador técnico real; (2) bear markets eliminam 70–90% do valor; (3) capital sobrevivente concentra-se em projetos com utilidade; (4) halvings do Bitcoin sincronizam parcialmente os ciclos.

7.3 Ondas de Hype por Categoria



Ondas de hype por categoria (2013–2025). Halvings H1–H4 como referência.

Camada 1 - Infraestrutura monetária (2013–2016): Bitcoin e tokens de pagamento dominam. Sistema financeiro alternativo rudimentar.

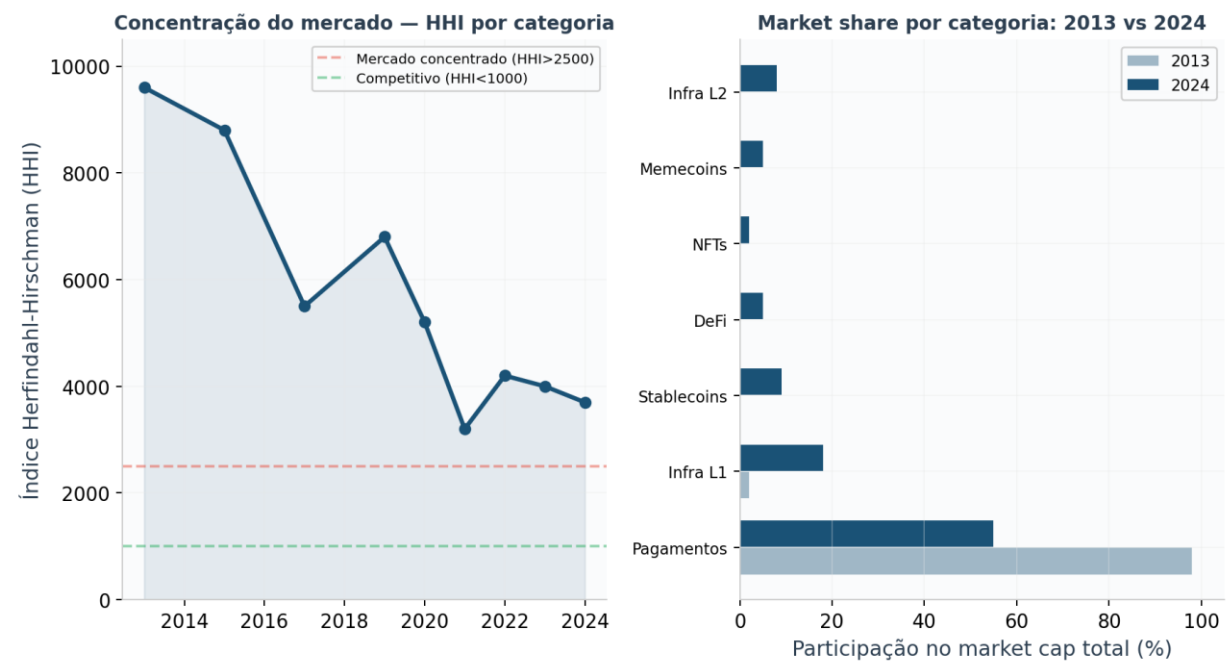
Camada 2 - Infraestrutura computacional (2017–2020): Ethereum e L1s. ICOs de 2017 falharam em maioria, mas estabeleceram padrões (ERC20, wallets, DEXs).

Camada 3 - Aplicações financeiras (2020–2021): DeFi Summer: primeira onda de utilidade real mensurável. Stablecoins como infraestrutura do DeFi.

Camada 4 - Aplicações culturais (2021–2022): NFTs e Memecoins. Ciclos de hype mais violentos, patamares póshype menores.

Camada 5 - Institucionalização (2023–2025): L2s, ETFs, tokenização de ativos reais (RWA). Convergência DeFi–TradFi.

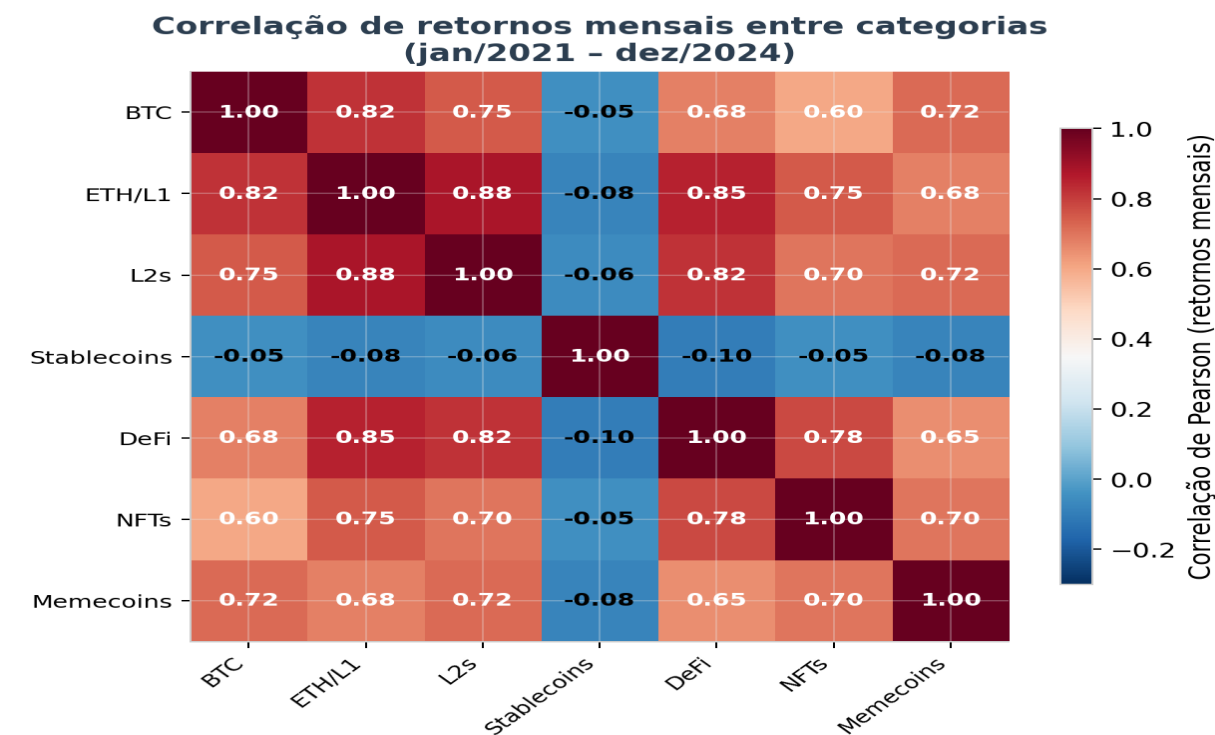
7.4 Concentração e Diversificação



HHI por categoria e market share 2013 vs. 2024. Fonte: CoinGecko, Messari.

O HHI caiu de ~9.600 (2013, quase monopólio) para ~3.700 (2024, ainda concentrado mas em diversificação). A diversificação é estrutural: mesmo em bear markets, categorias emergentes não retornam a 0%.

7.5 Estrutura de Correlações



Correlação de retornos mensais entre categorias (jan/2021–dez/2024). Fonte: CoinGecko.

A alta correlação entre BTC, L1s, L2s e DeFi (0,65–0,88) reflete riskoff sincronizado. Stablecoins, com correlação ≈ 0 (–0,05 a –0,10), são o único instrumento não correlacionado no ecossistema. Memecoins (0,72 com BTC) são mais vinculados ao ciclo principal que NFTs (0,60).

7.6 Tendências Estruturais

Tendência	Descrição
Convergência DeFi–TradFi via RWA	Tokenização de ativos reais (Tesouro, imóveis, crédito). Mercado global >US\$ 200T vs. ~US\$ 100B de TVL DeFi.
Consolidação L2	Fragmentação de liquidez. Tendência: 3–5 L2s dominantes com interoperabilidade fluida.
Institucionalização via ETFs	ETFs BTC (jan/2024) e ETH (mai/2024). AUM potencial: US\$ 5–15T.
Memecoins como infraestrutura cultural	Pump.fun demonstrou tokens culturais como caso de uso legítimo.
Bitcoin como reserva soberana	El Salvador (2021), Reserva Estratégica EUA (mar/2025), +20 países em discussão.
Privacidade regulatória adversarial	Tensão entre rastreamento onchain e soluções de privacidade (zkSNARKs em L2s).

Tabela 4 — Tendências estruturais emergentes.

“A evolução do mercado de criptoativos entre 2013 e 2025 pode ser interpretada como a construção progressiva de um sistema financeiro alternativo em camadas: primeiro a moeda (Bitcoin), depois a plataforma computacional (Ethereum e L1s), depois os protocolos financeiros (DeFi), depois os mercados culturais (NFTs e Memecoins), e finalmente a integração com o sistema tradicional (ETFs, RWA, regulação). Cada camada foi habilitada pela anterior e criou a infraestrutura para a próxima.” — Síntese analítica do autor.

7.7 Limitações Metodológicas

Três limitações: (1) cobertura desigual TVL confiável a partir de 2020, NFTs a partir de 2021; (2) suscetibilidade a manipulação (wash trading em 58% do volume NFT em 2022); (3) análise de correlação limitada a jan/2021–dez/2024.

8. Referências Bibliográficas

#	Autores	Título	Ano	Fonte
1	Nakamoto, S.	Bitcoin: A PeertoPeer Electronic Cash System	2008	bitcoin.org
2	Buterin, V.	Ethereum Whitepaper	2013	ethereum.org
3	Wood, G.	Ethereum Yellow Paper	2014	ethereum.github.io
4	Adams, H. et al.	Uniswap v3 Core Whitepaper	2021	uniswap.org
5	CoinGecko	State of Memecoins 2025	2025	coingecko.com
6	CoinGecko	Q3 2025 Crypto Report	2025	coingecko.com
7	The Block Research	2025 Digital Asset Outlook	2025	theblockresearch.com
8	DeFiLlama	Historical TVL API	2025	defillama.com
9	L2Beat	L2 Scaling Overview	2025	l2beat.com
10	Messari	Crypto Theses 2025	2025	messari.io
11	DappRadar	Dapp Industry Report Q4 2024	2024	dappradar.com
12	Chainalysis	2023 Crypto Crime Report	2023	chainalysis.com
13	Buterin, V.	Why sharding is great	2021	vitalik.eth.limo
14	Ethereum Foundation	The Merge documentation	2022	ethereum.org
15	MakerDAO	Sky Protocol documentation	2024	sky.money
16	Ethena Labs	USDe Whitepaper	2024	ethena.fi
17	Ripple	RippleNet documentation	2024	ripple.com
18	Solana Foundation	Solana Whitepaper	2020	solana.com
19	Bouri, E. et al.	Crypto and downside risk in equities	2020	Finance Res. Letters
20	Shapiro & Varian	Information Rules	1999	HBR Press
21	Gartner Inc.	Hype Cycle Methodology	1995	gartner.com
22	SEC (EUA)	Bitcoin ETF Approval (3499306)	2024	sec.gov
23	Pyth Network	Price Feed Documentation	2024	pyth.network
24	Art Blocks	Onchain generative art	2024	artblocks.io
25	Axie / Sky Mavis	Ronin Bridge PostMortem	2022	roninchain.com